

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель,
преподаватель департамента
программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
кандидат технических наук

 А.Н. Степанов

«__» _____ 2023 г.

_____ В.В. Шилов

«__» _____ 2023 г.

Подп. и дата	
№ Инв. № дубл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель

 Студент группы БПИ212
Балабанов М.М.

«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 51 01-1

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.03-01 51 01-1

Листов 18

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв.	№ Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	3
1.1. Наименование программы.....	3
1.2. Краткая характеристика области применения	3
1.3. Обозначение испытываемой программы.....	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	5
3.1. Требования к функциональным характеристикам	5
3.2. Требования к интерфейсу	6
3.3. Требования к надежности	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7
4.1. Предварительный состав программной документации.....	7
4.2. Специальные требования к программной документации.....	7
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	8
5.1. Технические средства, используемые во время испытаний	8
5.2. Программные средства, используемые во время испытаний	8
5.3. Порядок проведения испытаний	8
5.4. Условия проведения испытаний	8
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	9
6.1. Испытание выполнения требований к программной документации	9
6.2. Испытание выполнения требований к интерфейсу	9
6.3. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам	11
6.4. Испытание выполнения требований к надежности	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. И дата

1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1 Наименование программы

Наименование темы разработки: «Игра ‘Гипершахматы’ на движке Unity»

Наименование темы разработки на английском языке: «‘Hyperchess‘ Unity game»

1.2 Краткая характеристика области применения программы

‘Гипершахматы’ представляют из себя шахматы с расширенным функционалом. Теперь партия делится на две стадии: драфт (поочередный выбор) новых уникальных фигур с их расположением на доске и непосредственно игра.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель проведения испытаний – проверка соответствия характеристик разработанной программы функциональным требованиям и отдельным требованиям к надежности, изложенных в документе «Техническое задание» к данной программе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1 Требования к функциональным характеристикам

3.1.1 Требования к составу выполняемых функций:

1) В разрабатываемом приложении должен быть доступен матч двух игроков на одном устройстве.

2) В режиме «Игры на одном устройстве» игроки перед началом матча производят драфт фигур: игрокам должна быть дана возможность, поочередно выбирая, собрать свой набор фигур.

3) В режиме «Игры на одном устройстве» игрокам после стадии драфта предлагается поочередно совершать возможные ходы с одного устройства.

4) В режиме «Игры на одном устройстве» программа должна определять ситуации пата или мата, и в соответствующих ситуациях завершать матч и выводить информацию о результате.

5) В режиме «Игры на одном устройстве» игроку должна быть дана возможность увидеть предыдущие ходы. Для этого должна быть присутствовать плашка с ходами. Кликая на них или на стрелки под плашкой, игрок может наблюдать ходы на доске.

6) Игроку должна быть доступна возможность предложить оппоненту ничью или вернуть ход назад. Второму игроку должна быть доступна возможность принять или отклонить предложение.

7) Игроку должна быть доступна возможность сдаться.

3.1.2 Требования к организации входных данных:

Программа корректно обрабатывает перемещение мыши и нажатия ее кнопок.

3.1.3 Требования к организации входных данных:

Вывод сообщений о победе одной из сторон или ничьи. Вывод предложений об отмене хода, ничью и подтверждения при попытке сдаться. Корректное отображение информации о фигурах на информационном табло.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2 Требования к интерфейсу

- 1) Реализация на русском языке.
- 2) Главный экран должен содержать кнопки для создания матча на одном устройстве и выхода из игры.
- 3) В матче должны быть реализованы игровое поле, плашка с предыдущими ходами и стрелками для навигации по ней, список съединенных фигур, кнопки «Сдаться», «Ничья» и «Отменить ход».
- 4) При выборе фигуры должны подсвечиваться возможные ходы.

3.3 Требования к надежности

- 1) Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных (если не подразумевается отладка приложения);
- 2) Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Предварительный состав программной документации

- 1) «Двухмерная игра на Unity». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
- 2) «Двухмерная игра на Unity». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);
- 3) «Двухмерная игра на Unity». Текст программы (ГОСТ 19.401-78);
- 4) «Двухмерная игра на Unity». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- 5) «Двухмерная игра на Unity». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);

4.2. Специальные требования к программной документации

- 1) Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с [ГОСТ 19.106-78](#) и ГОСТ к этому виду документа (см. п. 4.1.);
- 2) Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через SmartLMS «НИУ ВШЭ».
- 3) Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем.
- 4) Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;
- 5) За три дня до защиты комиссии все материалы курсового проекта: программная документация, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя отчет системы Антиплагиат должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний.

- 1) Центральный процессор: архитектуры x64 с поддержкой набора инструкций SSE2;
- 2) Графическая карта: поддерживающая DX10, DX11 DX12;
- 3) Оперативная память: 96 МБ или больше (рекомендуется 256 МБ или больше);
- 4) Свободное место: не менее 1,5 ГБ на жестком диске;
- 5) Периферийные устройства: мышь;
- 6) USB разъём 2.0.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

- 1) Операционная система: Windows® 7(последний пакет обновлений), Windows® 10(последний пакет обновлений) или Windows 11(последний пакет обновлений);
- 2) DirectX10 или более поздняя версия.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

- 1) Проверка требований к программной документации;
- 2) Проверка требований к интерфейсу;
- 3) Проверка требований к функциональным характеристикам

5.4. Условия проведения испытаний

5.4.1. Климатические условия

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к персональным компьютерам и внешним USB-носителям в части условий их эксплуатации.

Персональный компьютер предназначен для работы в закрытом отапливаемом помещении со стабильными климатическими условиями категории 4.1 согласно ГОСТ 15150-69[8].

5.4.2. Требования к численности и квалификации персонала

Для испытаний программы требуется по крайней мере один пользователь. Пользователь не должен обладать особыми навыками.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся в порядке, указанном в п. 5.3 настоящего документа

6.1. Испытание выполнения требований к программной документации Соответствие программной документации требованиям проверяется путем просмотра программной документации вручную.

Путем просмотра выявлено, что программная документация удовлетворяет требованиям

6.2. Испытание выполнения требований к интерфейсу

Программа работает на платформе Windows, имеет удобный и понятный интерфейс на русском языкею

Главный экран содержит кнопки для создания матча на одном устройстве и выхода из игры.



Рисунок 1 Главный экран

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В матче присутствуют игровое поле, плашка с предыдущими ходами и стрелками для навигации по ней, список съеденных фигур, кнопки «Сдаться», «Ничья» и «Отменить ход».

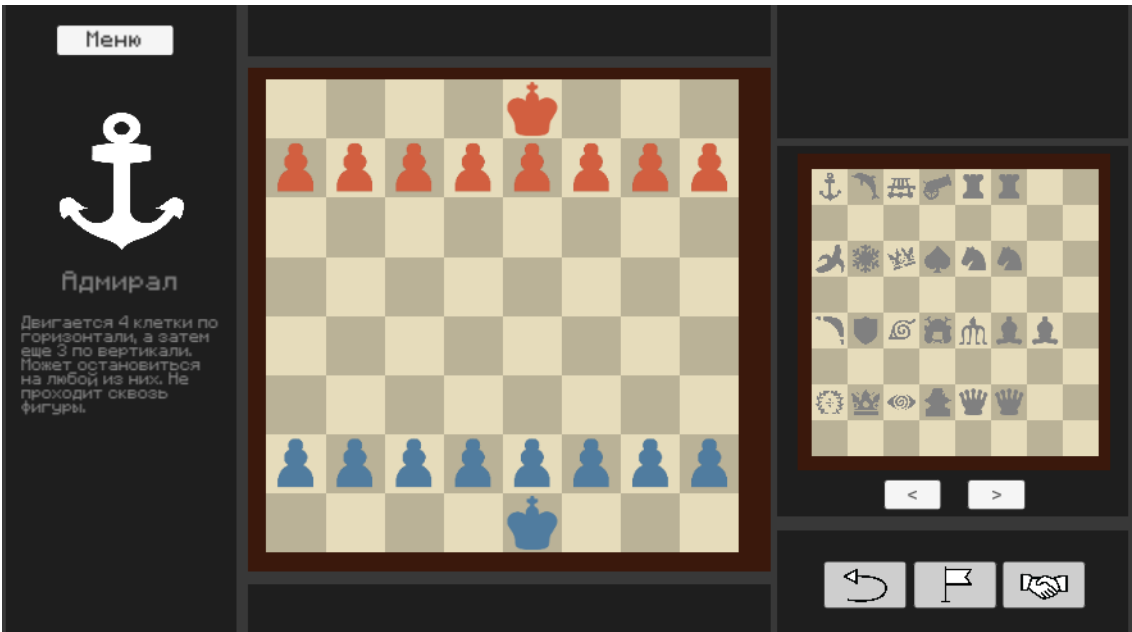


Рисунок 2 Меню матча

При выборе фигуры подсвечиваются ее возможные ходы.

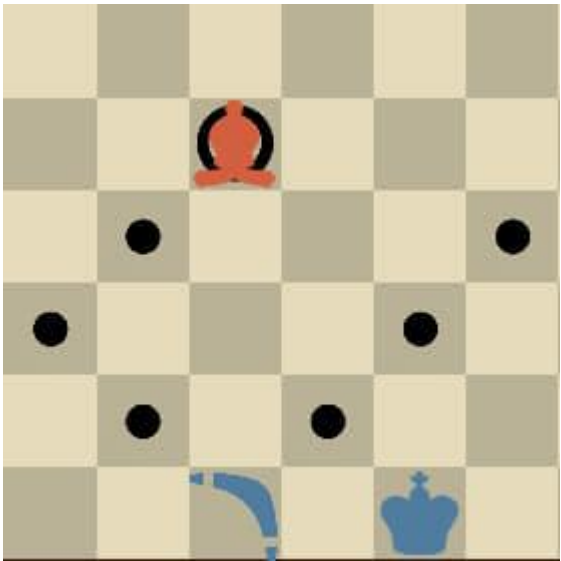


Рисунок 3 Подсветка возможных ходов фигуры

Следовательно, программа полностью соответствует требованиям к интерфейсу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Испытание к доступности матча двух игроков на одном устройстве

Матч двух игроков корректно запускается после нажатия кнопки Матч на главном экране.

6.3.2. Испытание к корректной работе драфта фигур

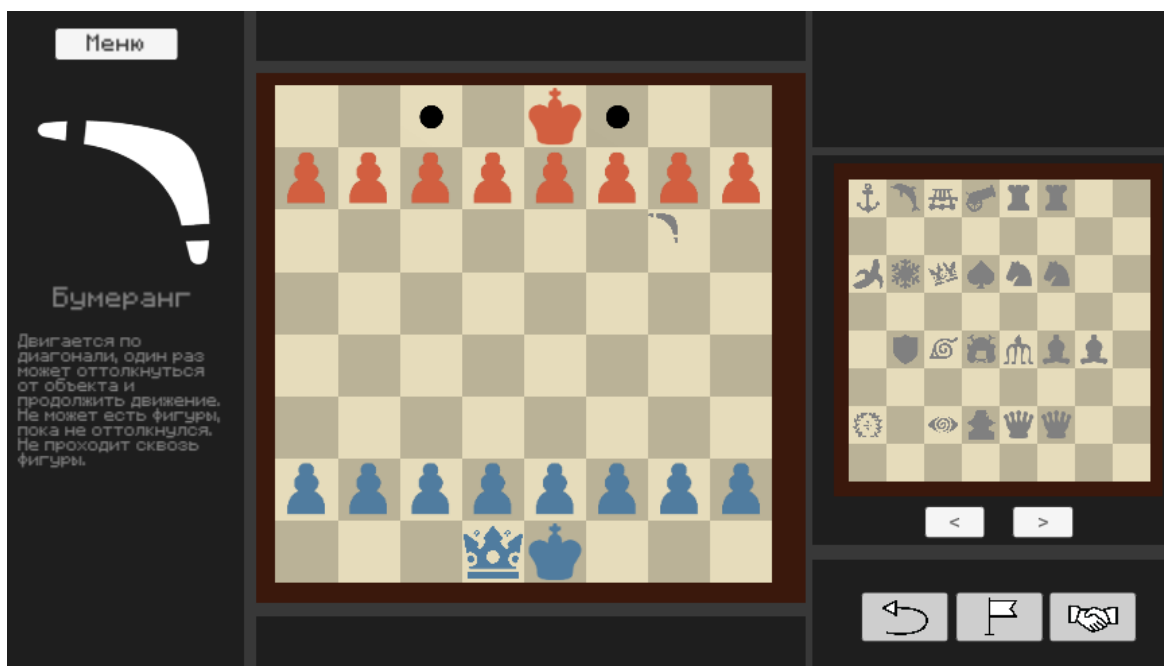


Рисунок 4 Драфт

Игроки поочередно выбирают фигуры, перетаскивая их с доски на драфта на игровую доску.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.3. Испытание к корректной работе приложения после драфта

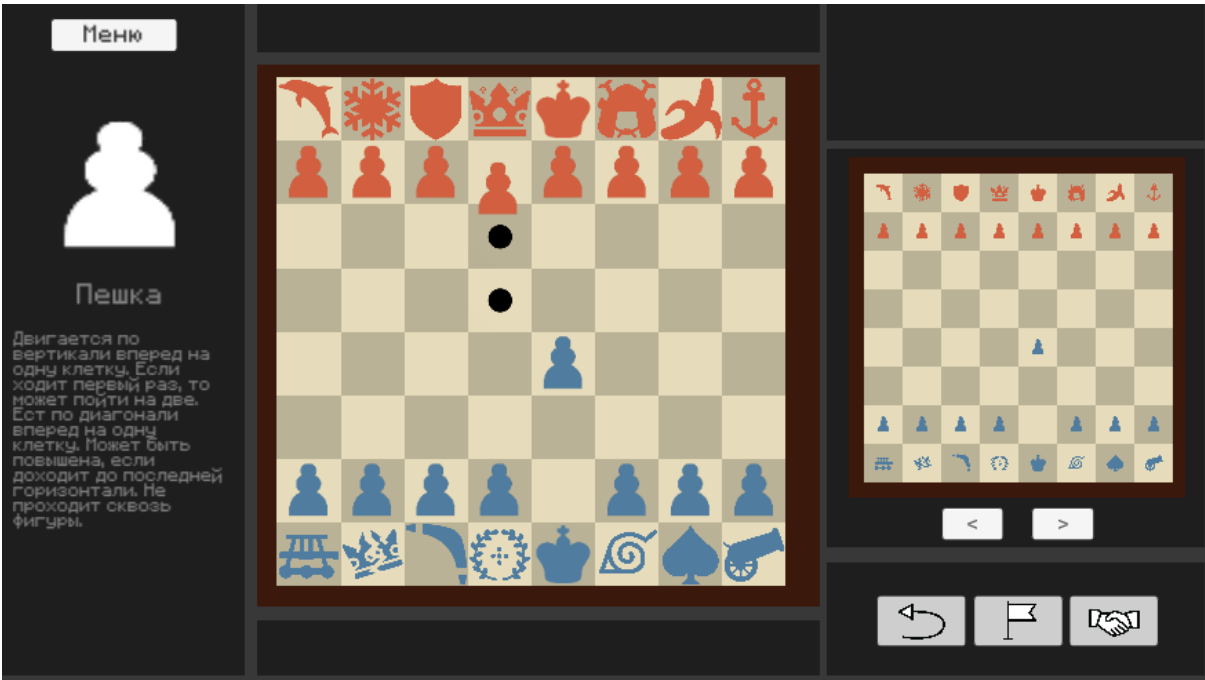


Рисунок 5 Процесс игры

После стадии драфта игроки поочередно совершают ходы с одного устройства.

6.3.4 Испытание к корректному определению приложением ситуаций мата и пата

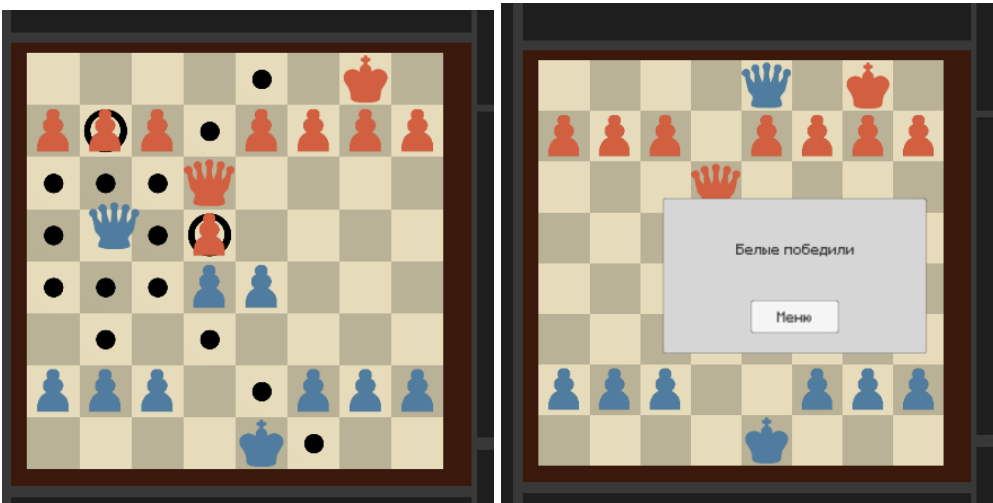


Рисунок 6 Ситуация мата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

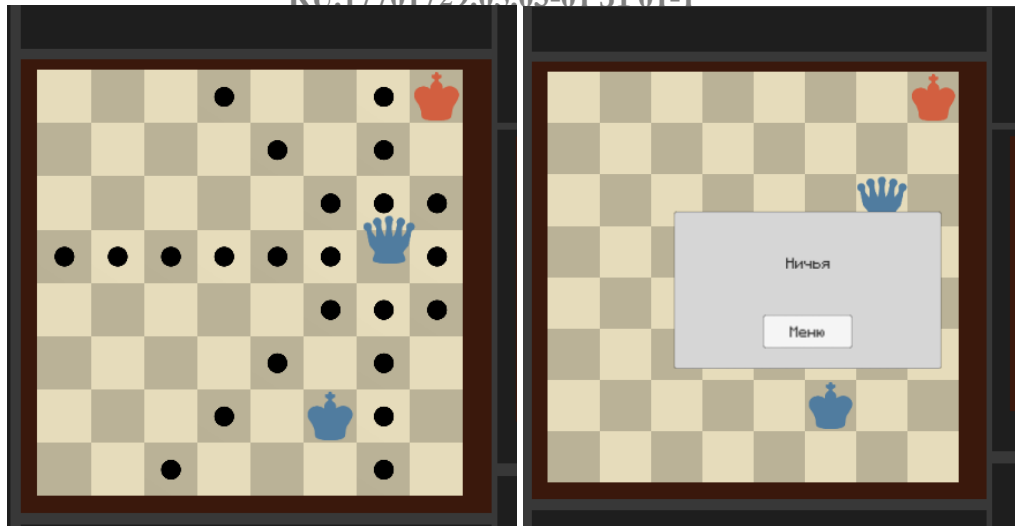


Рисунок 7 Ситуация пата

Приложение корректно обрабатывает ситуации мата и пата. Выводит сообщение с соответствующим результатом.

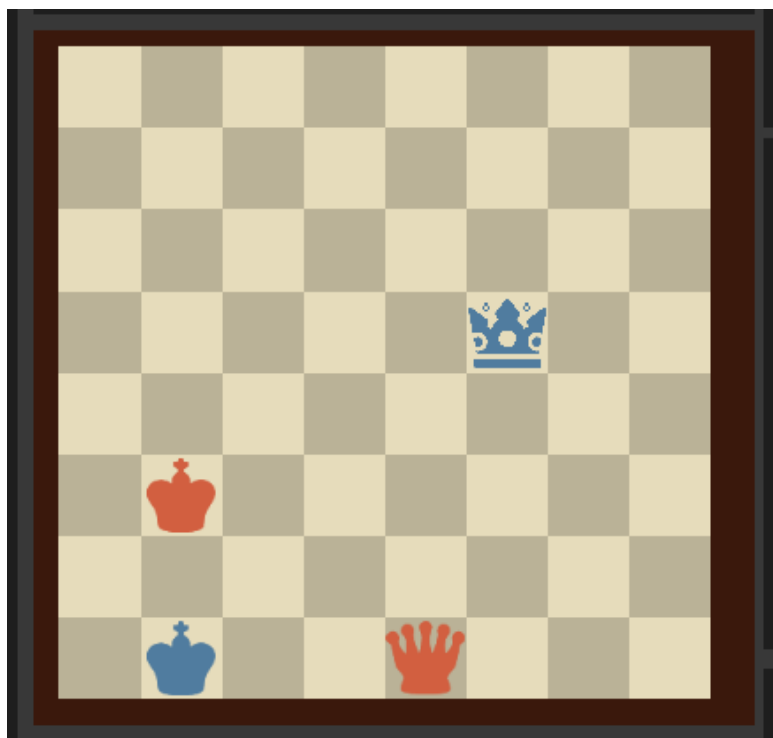


Рисунок 8 Попытка мата при живом принце

Так же приложение корректно обрабатывает ситуацию мата при живом принце (фигура, с которой игра может продолжаться без короля).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.5 Испытание к возможности просматривания предыдущих ходов

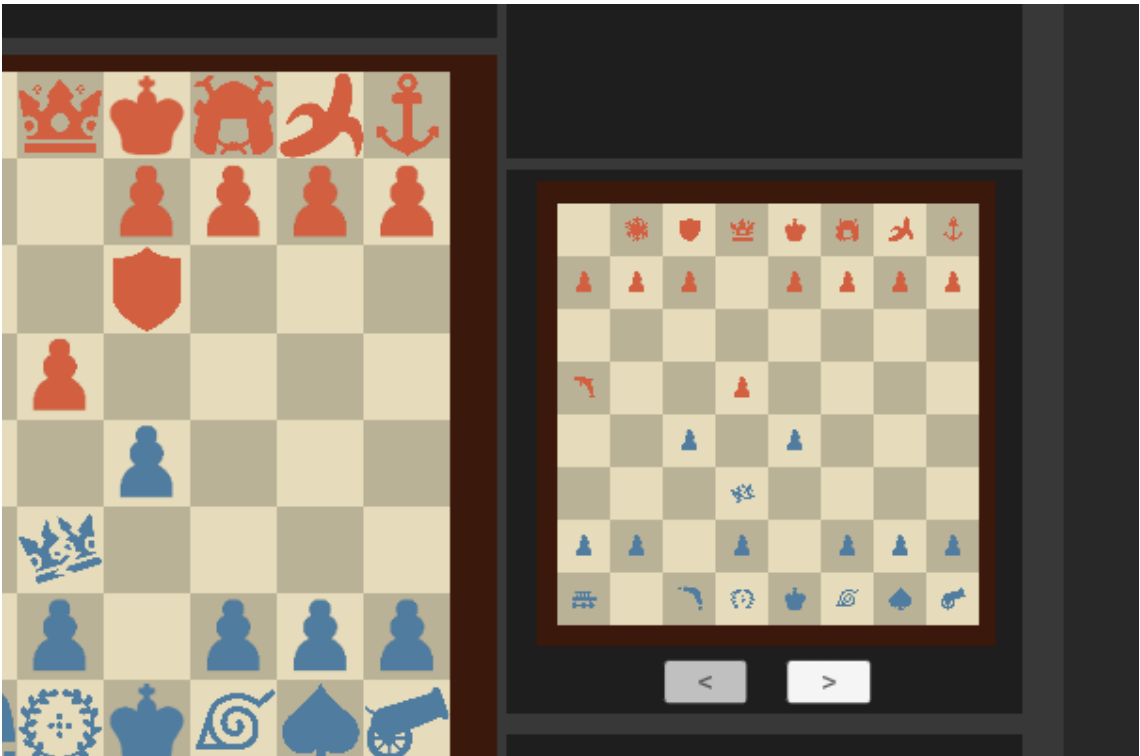


Рисунок 9 Просмотр предыдущих ходов

Присутствует плашка с ходами. Игрок при помощи нее может просматривать предыдущие ходы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.6 Испытание к возможности предложить ничью или вернуть ход назад

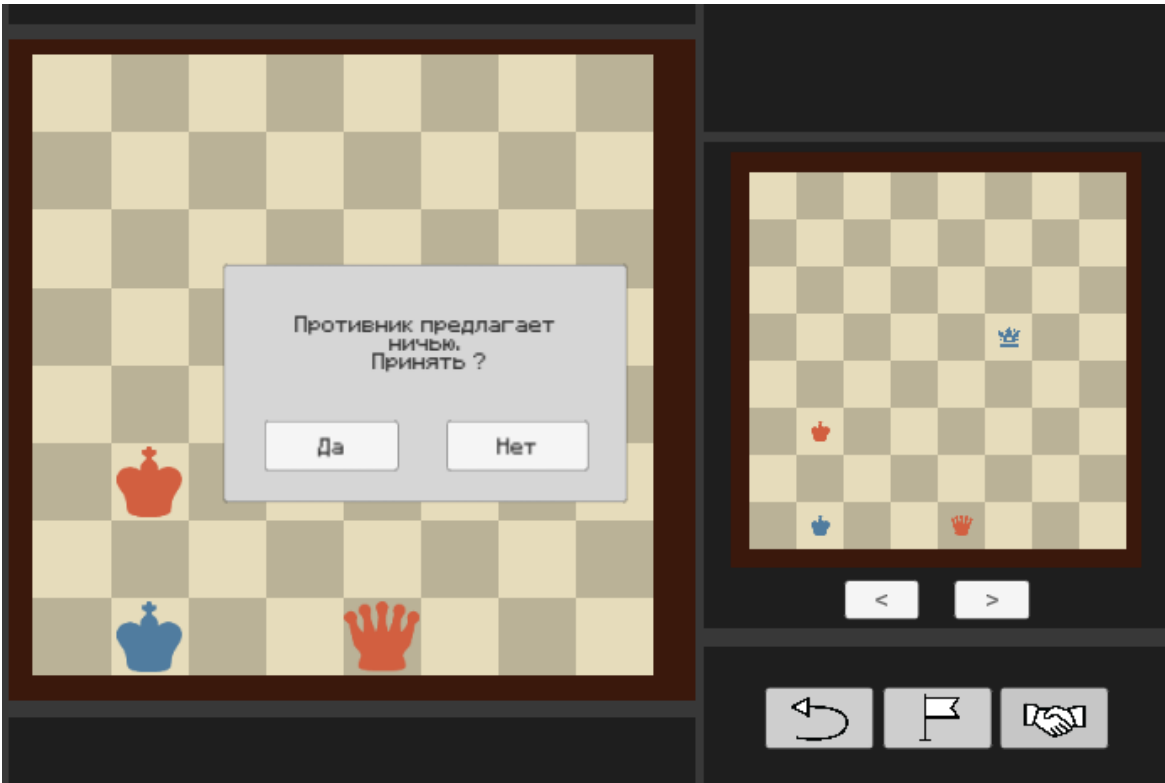


Рисунок 10 Попытка предложить ничью

Приложение корректно обрабатывает нажатие на кнопки ничьи и отмены хода. Отображает всплывающее окно с сообщением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.7 Испытание к возможности сдаться

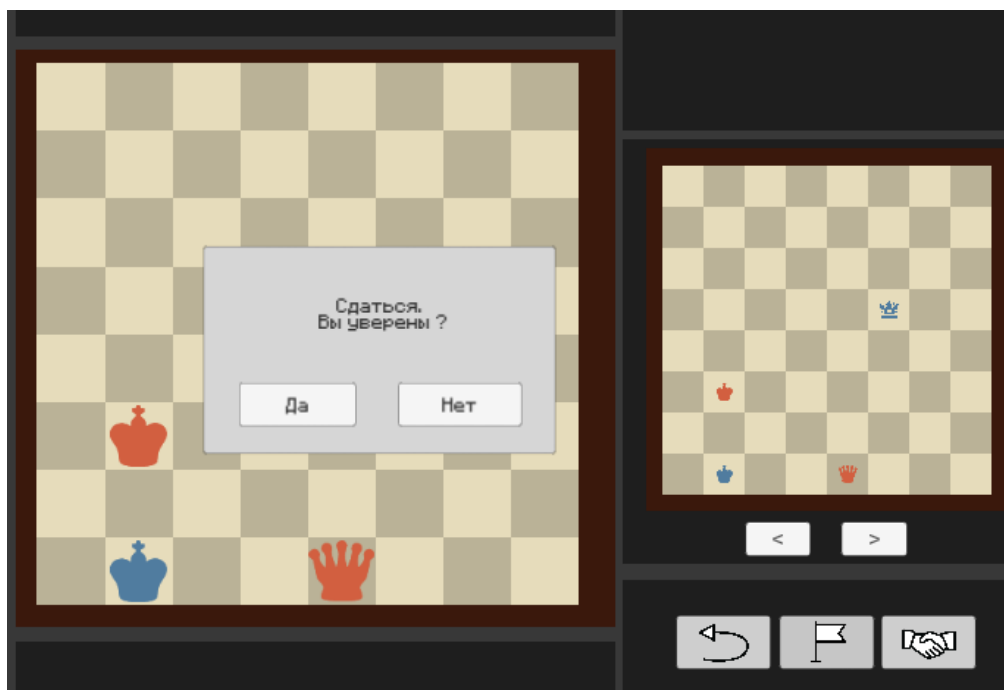


Рисунок 11 Попытка сдаться

У игрока присутствует возможность сдаться.

6.4 Испытание выполнения требований к надежности

В пп. 6.2–6.3 настоящего документа было обеспечено стабильное и корректное функционирование компьютера и операционной системы. На протяжении всех испытаний в пп. 6.2–6.3 настоящего документа программа сохраняла работоспособность. Таким образом, программа соответствует требованиям к надежности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2 ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3 ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4 ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5 ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6 ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7 ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8 Словарь шахматных терминов [Электронный ресурс] / ChessDeti. Режим доступа: <http://chessdeti.ru/articles/slovar.html>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- 9 Chess.com [Электронный ресурс] / Chess.com. Режим доступа: <https://www.chess.com/>, недоступно в РФ (дата обращения 12.02.2023)
- 10 Шахматная планета [Электронный ресурс] / Шахматная планета. Режим доступа: <http://chessplanet.ru/pages/game-zone>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- 11 Общий список шахматных фигур всех вариаций шахмат [Электронный ресурс] / Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_chess, свободный (дата обращения 10.04.2023)
- 12 FairyChess [Электронный ресурс] / FairyChess. Режим доступа: <https://fairychess.app/>, свободный (дата обращения 10.04.2023)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Таблица 1 – Терминология

Термин	Значение
Драфт	Процедура выбора игроками фигур, не задействованных ни за одну команду.
Мат	Ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать.
Шах	Ситуация в шахматах и их вариантах, когда король находится под боем, то есть под угрозой взятия на следующем ходу.
Пат	Положение в партии в шахматах и их вариантах, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата